



SSC502 – Laboratório de ICC I

Variáveis Indexadas em C

Prof.Dr. Danilo Spatti

- Uma tabela de 5x2, ou seja, de 5 linhas e 2 colunas, armazena na primeira coluna os RA dos alunos e na segunda coluna as notas finais dos mesmos. Elabore um algoritmo que deverá informar Qual RA tem a maior nota, e qual a nota.

Obs:

- Obrigatório uso de estruturas de repetição.

RA	Nota
1234	7
4443	4
6654	9
4332	6
5644	8

```
RA: 1234 - Nota: 7
RA: 4443 - Nota: 4
RA: 6654 - Nota: 9
RA: 4332 - Nota: 6
RA: 5644 - Nota: 8
O RA: 6654 tem a maior nota que é: 9

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.019 s
Press any key to continue.
```

- Elabore um algoritmo que receba o vetor abaixo e imprima o mesmo em ordem crescente e decrescente:
- `vet={10,58,14,73,85,1,2,3,4,7,11,10,13,14,15,16,98,77,22,20};`
- Obs: Obrigatório uso de estruturas de repetição.

```
0 vetor de entrada é:
10 58 14 73 85 1 2 3 4 7 11 10 13 14 15 16 98 77 22 20

0 vetor em ordem crescente é:
1 2 3 4 7 10 10 11 13 14 14 15 16 20 22 58 73 77 85 98

0 vetor em ordem decrescente é:
98 85 77 73 58 22 20 16 15 14 14 13 11 10 10 7 4 3 2 1

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.027 s
Press any key to continue.
_
```

- Elabore um algoritmo que faça a transposta da matriz $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$.

```
A transposta de:
1 2 3
4 5 6

é:
1 4
2 5
3 6

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.020 s
Press any key to continue.
```

- Elabore um algoritmo que faça a multiplicação de A por B, sendo:

$$A_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \quad B_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}$$

$$C_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 * 7 + 4 * 10 & 1 * 8 + 4 * 11 & 1 * 9 + 4 * 12 \\ 2 * 7 + 5 * 10 & 2 * 8 + 5 * 11 & 2 * 9 + 5 * 12 \\ 3 * 7 + 6 * 10 & 3 * 8 + 6 * 11 & 3 * 9 + 6 * 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 47 & 52 & 57 \\ 64 & 71 & 78 \\ 81 & 90 & 99 \end{bmatrix}$$

```
Matriz A
1 4
2 5
3 6

Matriz B
7 8 9
10 11 12

Matriz C
47 52 57
64 71 78
81 90 99

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.015 s
Press any key to continue.
```

```

1  # include <stdio.h>
2  # include <locale.h>
3
4  int main()
5  = {
6      setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
7      = int RaNotas[5][2] = {{1234,7},
8          {4443,4},
9          {6654,9},
10         {4332,6},
11         {5644,8}};
12
13     int aux[2];
14     int i;
15
16     for (i = 0; i < 5; i++)
17     = {
18         printf("RA: %d - Nota: %d\n",
19             RaNotas[i][0],
20             RaNotas[i][1]);
21     }
22     aux[0] = RaNotas[0][0];
23     aux[1] = RaNotas[0][1];
24     for (i = 1; i < 5; i++)
25     = {
26         if (aux[1] < RaNotas[i][1])
27         = {
28             aux[0] = RaNotas[i][0];
29             aux[1] = RaNotas[i][1];
30         }
31     }
32     printf("O RA: %d tem a maior nota que é: %d\n",
33         aux[0], aux[1]);
34     return 0;
35 }

```

- Uma tabela de 5x2, ou seja, de 5 linhas e 2 colunas, armazena na primeira coluna os RA dos alunos e na segunda coluna as notas finais dos mesmos. Elabore um algoritmo que deverá informar Qual RA tem a maior nota, e qual a nota.

Obs:

- Obrigatório uso de estruturas de repetição.

RA	Nota
1234	7
4443	4
6654	9
4332	6
5644	8

```

RA: 1234 - Nota: 7
RA: 4443 - Nota: 4
RA: 6654 - Nota: 9
RA: 4332 - Nota: 6
RA: 5644 - Nota: 8
O RA: 6654 tem a maior nota que é: 9

```

```

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.019 s
Press any key to continue.

```

```
1  # include <stdio.h>
2  # include <locale.h>
3
4  int main()
5  = {
6      setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
7      int vet[20]={10,58,14,73,85,1,2,3,4,7,11,10,13,14,15,16,98,77,22,20};
8      int i, j, aux;
9      printf("O vetor de entrada é: \n");
10     for(i = 0; i < 20; i++) printf("%d ",vet[i]);
11     printf("\n");
12     for (i = 0; i < 20; i++)
13     {
14         for(j = i+1; j < 20; j++)
15         {
16             if (vet[i] > vet[j])
17             {
18                 aux = vet[i];
19                 vet[i] = vet[j];
20                 vet[j] = aux;
21             }
22         }
23     }
24     printf("\nO vetor em ordem crescente é: \n");
25     for(i = 0; i < 20; i++) printf("%d ",vet[i]);
26     printf("\n");
27     for (i = 0; i < 20; i++)
28     {
29         for(j = i+1; j < 20; j++)
30         {
31             if (vet[i] < vet[j])
32             {
33                 aux = vet[i];
34                 vet[i] = vet[j];
35                 vet[j] = aux;
36             }
37         }
38     }
39     printf("\nO vetor em ordem decrescente é: \n");
40     for(i = 0; i < 20; i++) printf("%d ",vet[i]);
41     printf("\n");
42     return 0;
43 }
```

- Elabore um algoritmo que receba o vetor abaixo e imprima o mesmo em ordem crescente e decrescente:
- vet={10,58,14,73,85,1,2,3,4,7,11,10,13,14,15,16,98,77,22,20};
- Obs: Obrigatório uso de estruturas de repetição.

```
O vetor de entrada é:
10 58 14 73 85 1 2 3 4 7 11 10 13 14 15 16 98 77 22 20

O vetor em ordem crescente é:
1 2 3 4 7 10 10 11 13 14 14 15 16 20 22 58 73 77 85 98

O vetor em ordem decrescente é:
98 85 77 73 58 22 20 16 15 14 14 13 11 10 10 7 4 3 2 1

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.027 s
Press any key to continue.
_
```

```
1 # include <stdio.h>
2 # include <locale.h>
3
4 int main()
5 {
6     setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
7     int mat[2][3] = {{1,2,3},
8                     {4,5,6}};
9     int result[3][2];
10    int i,j;
11    for (i = 0; i < 2; i++)
12    {
13        for (j = 0; j < 3; j++) result[j][i] = mat[i][j];
14    }
15    puts("A transposta de: ");
16    for (i = 0; i < 2; i++)
17    {
18        for (j = 0; j < 3; j++) printf("%d ",mat[i][j]);
19        printf("\n");
20    }
21    puts("\né:");
22    for (i = 0; i < 3; i++)
23    {
24        for (j = 0; j < 2; j++) printf("%d ",result[i][j]);
25        printf("\n");
26    }
27    return 0;
28 }
```

- Elabore um algoritmo que faça a transposta da matriz $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$.

```
A transposta de:
1 2 3
4 5 6

é:
1 4
2 5
3 6

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.020 s
Press any key to continue.
```



```

1  # include <stdio.h>
2  # include <locale.h>
3
4  int main()
5  {
6      setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
7      int A[3][2] = {{1,4},
8                    {2,5},
9                    {3,6}};
10     int B[2][3] = {{7,8,9},
11                  {10,11,12}};
12     int C[3][3];
13     int i,j,k;
14     int L1 = 3, C1 = 2, L2 = 2, C2 = 3;
15     for (i = 0; i < L1; i++)
16     {
17         for (j = 0; j < C2; j++)
18         {
19             C[i][j] = 0;
20             for (k = 0; k < C1; k++)
21                 C[i][j] = C[i][j] + A[i][k]*B[k][j];
22         }
23     }
24     printf("Matriz A\n");
25     for (i = 0; i < L1; i++)
26     {
27         for (j = 0; j < C1; j++) printf("%d ",A[i][j]);
28         printf("\n");
29     }
30     printf("\nMatriz B\n");
31     for (i = 0; i < L2; i++)
32     {
33         for (j = 0; j < C2; j++) printf("%d ",B[i][j]);
34         printf("\n");
35     }
36     printf("\nMatriz C\n");
37     for (i = 0; i < L1; i++)
38     {
39         for (j = 0; j < C2; j++) printf("%d ",C[i][j]);
40         printf("\n");
41     }
42     return 0;
43 }

```

- Elabore um algoritmo que faça a multiplicação de A por B, sendo:

$$A_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \quad B_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{bmatrix}$$

$$C_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1*7+4*10 & 1*8+4*11 & 1*9+4*12 \\ 2*7+5*10 & 2*8+5*11 & 2*9+5*12 \\ 3*7+6*10 & 3*8+6*11 & 3*9+6*12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 47 & 52 & 57 \\ 64 & 71 & 78 \\ 81 & 90 & 99 \end{bmatrix}$$

Matriz A

```
1 4
2 5
3 6
```

Matriz B

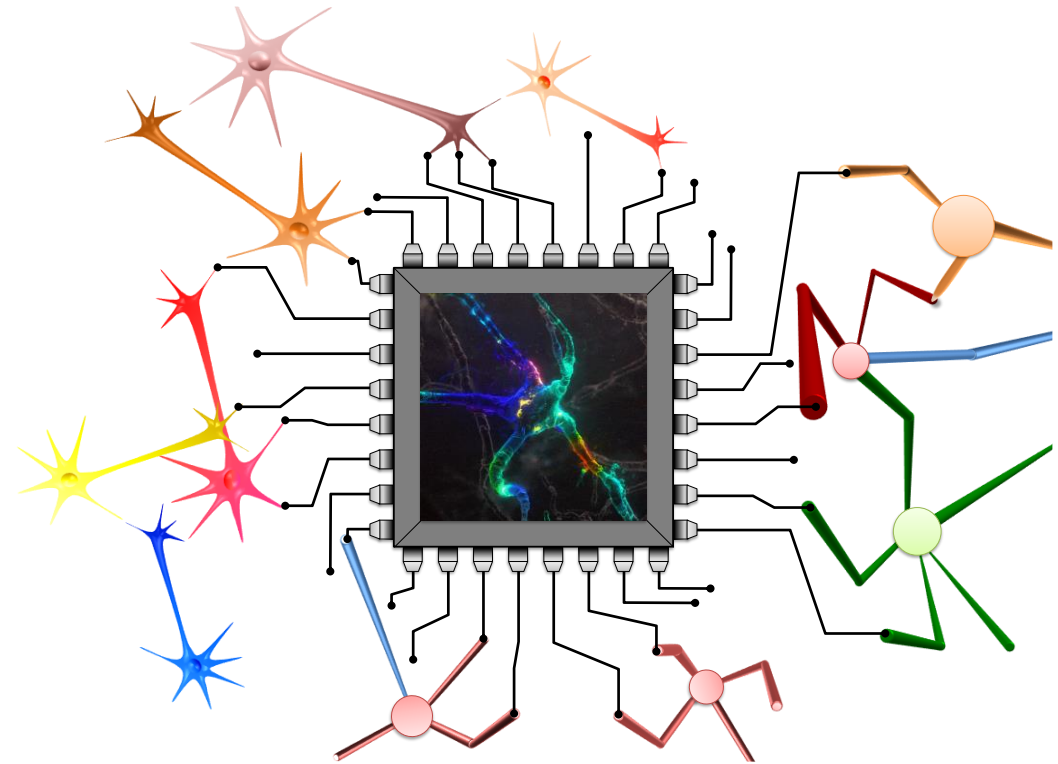
```
7 8 9
10 11 12
```

Matriz C

```
47 52 57
64 71 78
81 90 99
```

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.015 s
Press any key to continue.

spatti@icmc.usp.br



GE4Bio – Grupo de Estudos em Sinais Biológicos